Windows 11 安装 JDK 25：下载、安装、配置环境变量、验证

- 对应视频教程：
  - B站：https://www.bilibili.com/video/BV1hi4EzREmG/
  - 抖音：https://v.douyin.com/l_tUgtnPI7Q/
  - 小红书：http://xhslink.com/o/1zb2da1ZLw6

目录

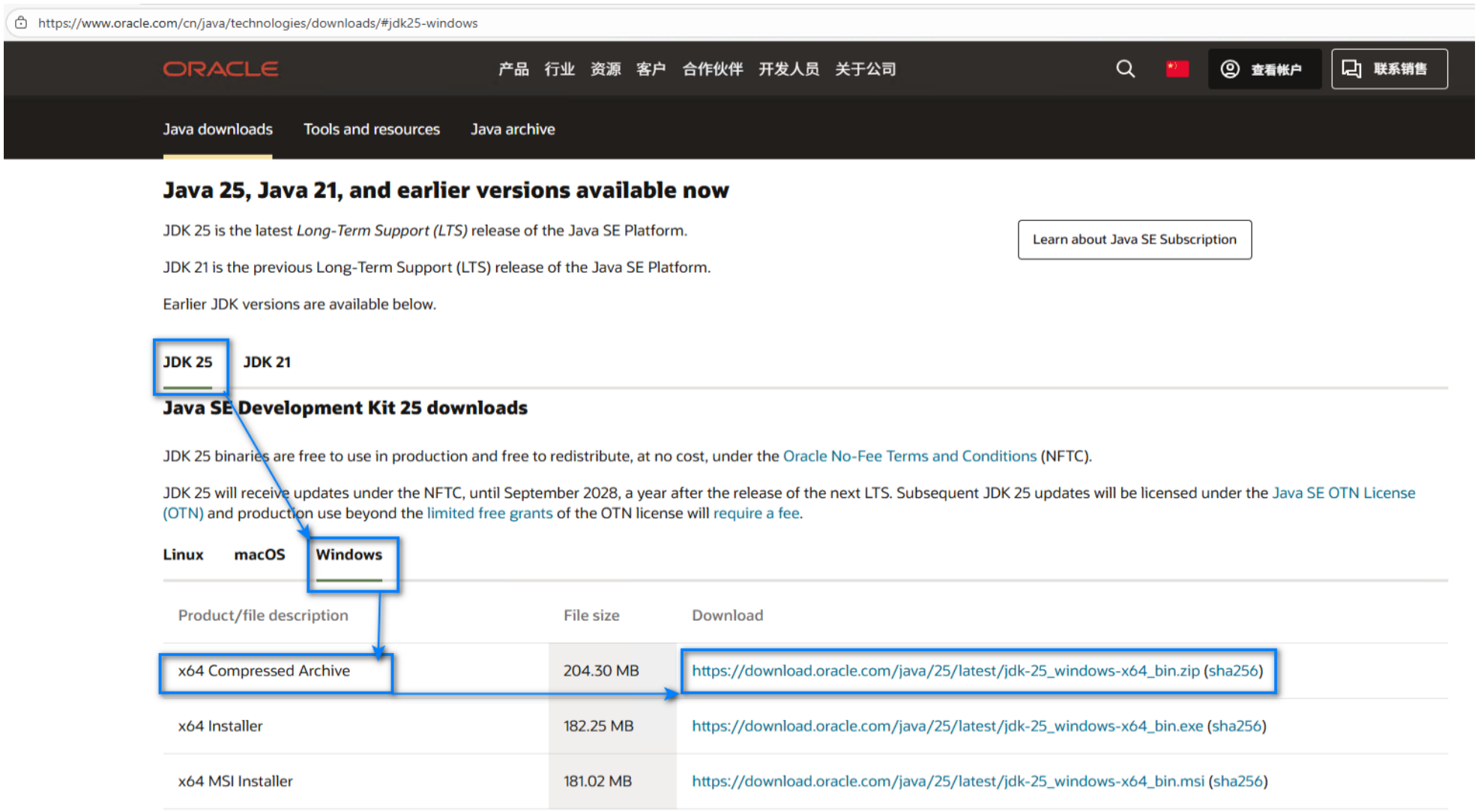
1. 下载
2. 安装
   2.1. 规划安装目录
   2.2. 解压文件
3. 配置环境变量
   3.1 配置 `JAVA_HOME` 和 `Path`
   3.2 关于 `CLASSPATH`
4. 验证
   4.1 基础环境验证
   4.2 创建测试程序
5. 问题排查与解决
   5.1. 验证时报错：java : 无法将“java”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称
   5.2. 验证时报错：'java' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件。
   5.3. 编译时报错：错误：找不到文件: xxx.java
   5.4. java -version 没有任何输出
   5.5. 验证时报错：java-version :无法将"java-version"项识别为cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。
   5.6. 验证时报错：javac-version :无法将"javac-version"项识别为cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。
6. 参考资料

本文提供在 Windows 11 上安装 JDK 25 的详细步骤。以下内容包括下载、安装、环境变量配置和验证步骤。

1. 下载

下载页面：https://www.oracle.com/cn/java/technologies/downloads/

进入下载页面之后，往下拉，找到 `JDK 25` ，点击；找到 `Windows` ，点击； 选择 `x64 Compressed Archive` （即 x64 架构的压缩包版本），点击对应的 `jdk-25_windows-x64_bin.zip` 连接，开始下载。



为什么选择压缩档（.zip）而非安装程序（.exe）？

选择压缩档有以下优势：

1. **免安装 & 绿色化**：解压即用，无需写入注册表，卸载时直接删除目录，无系统残留。
2. **灵活安装位置**：可解压到任意目录，支持便携设备（如 U 盘或移动硬盘）。
3. **多版本共存**：支持同时安装 JDK 8、11、17、21、25、..... 或 Oracle/OpenJDK，通过环境变量快速切换。
4. **通常无需管理员权限**：可将 JDK 解压到非系统目录，无需管理员权限，操作更便捷。
5. **高便携性**：可将目录复制到其他机器，配置环境变量后立即生效。

2. 安装

由于我们推荐下载压缩档，安装过程即为解压文件。以下以压缩档为例：

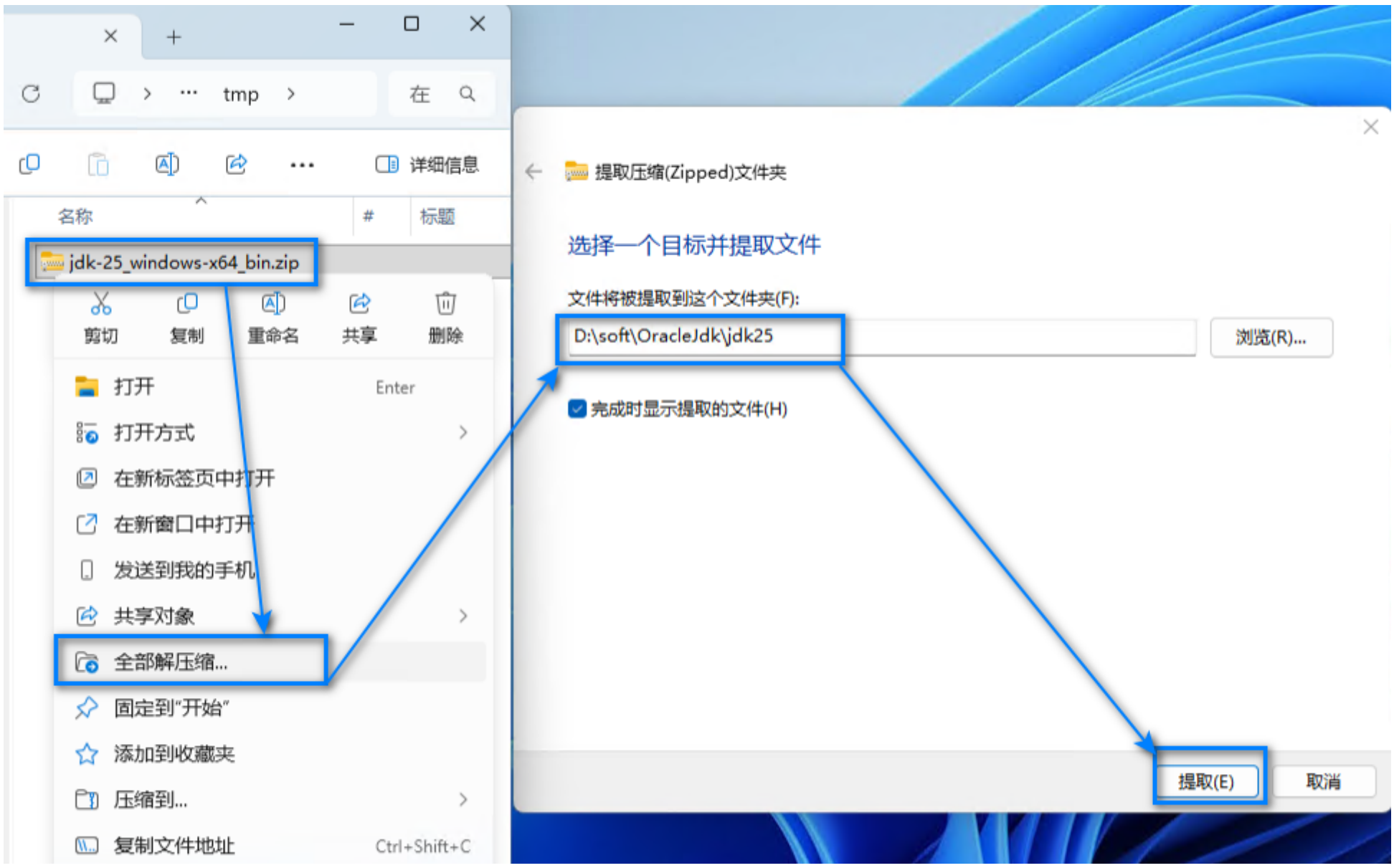
2.1. 规划安装目录

- **选择磁盘**：避免使用 C 盘（系统盘），推荐使用 D 盘以减少系统负担。
- **设计目录结构**：
  - 在 D 盘创建软件目录：`D:\soft`。
  - 为 Oracle JDK 创建子目录：`D:\soft\OracleJdk`。
  - 为 JDK 25 创建版本目录：`D:\soft\OracleJdk\jdk25`。

最终安装路径为：`D:\soft\OracleJdk\jdk25`。

2.2. 解压文件

右键点击下载的压缩档，选择“全部解压缩”，输入目标路径 `D:\soft\OracleJdk\jdk25`，点击“提取”。



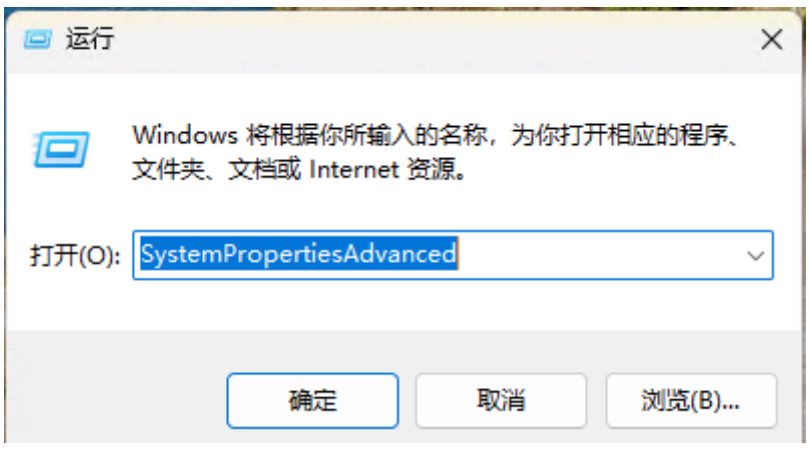
解压完成后，在 `D:\soft\OracleJdk\jdk25` 目录下会看到一个名为 `jdk-25` 的文件夹。进入这个文件夹，此文件夹路径后面将用于设置 `JAVA_HOME` 。

3. 配置环境变量

3.1 配置 `JAVA_HOME` 和 `Path`

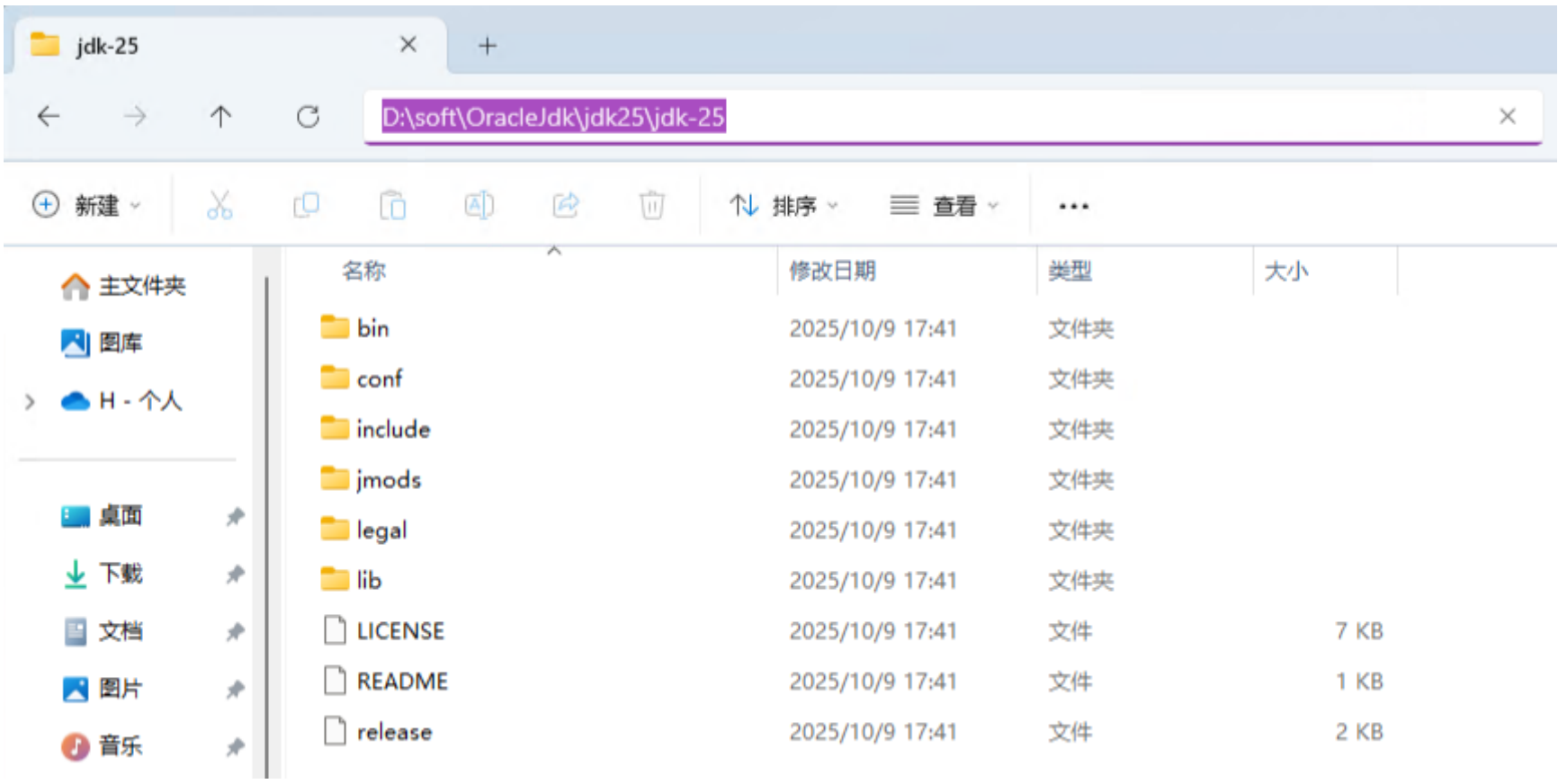
1. 按 `Win + R` 键，输入 `SystemPropertiesAdvanced` ，按回车打开"高级系统设置"。

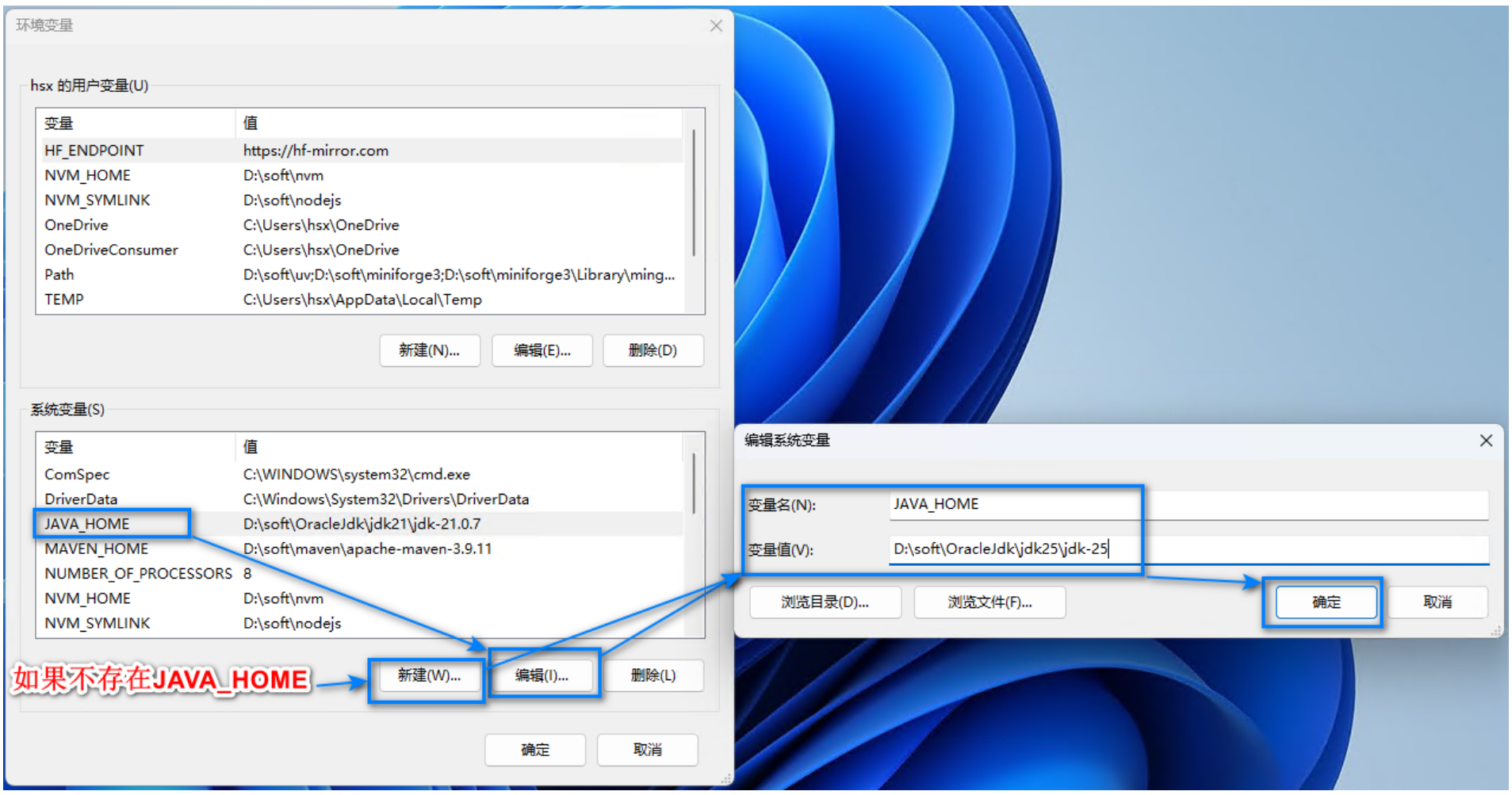
> 或者，你也可以通过 点击桌面下方开始按钮 -> 设置 -> 系统 -> 系统信息 -> 高级系统设置，最终与 `SystemPropertiesAdvanced` 效果一致。



2. 在弹出的"系统属性"窗口中，点击"环境变量"。

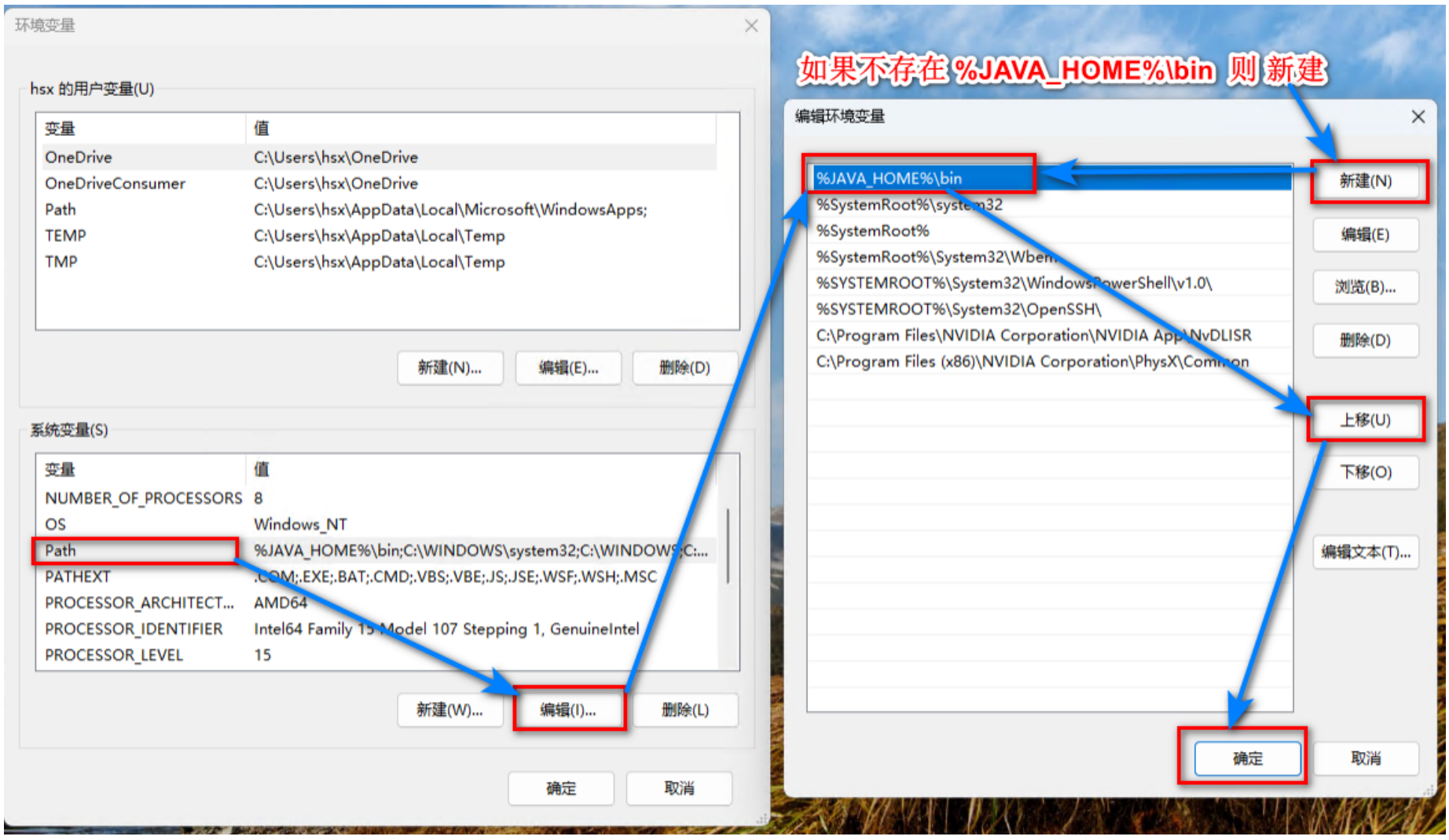
3. 在“系统变量”区域，寻找 `JAVA_HOME` 变量，**如果没有**，点击“新建”，创建 `JAVA_HOME` 变量；**如果已经存在**，点击“编辑”，修改该变量的值：
   - **变量名**：`JAVA_HOME`
   - **变量值**：`D:\soft\OracleJdk\jdk25\jdk-25`



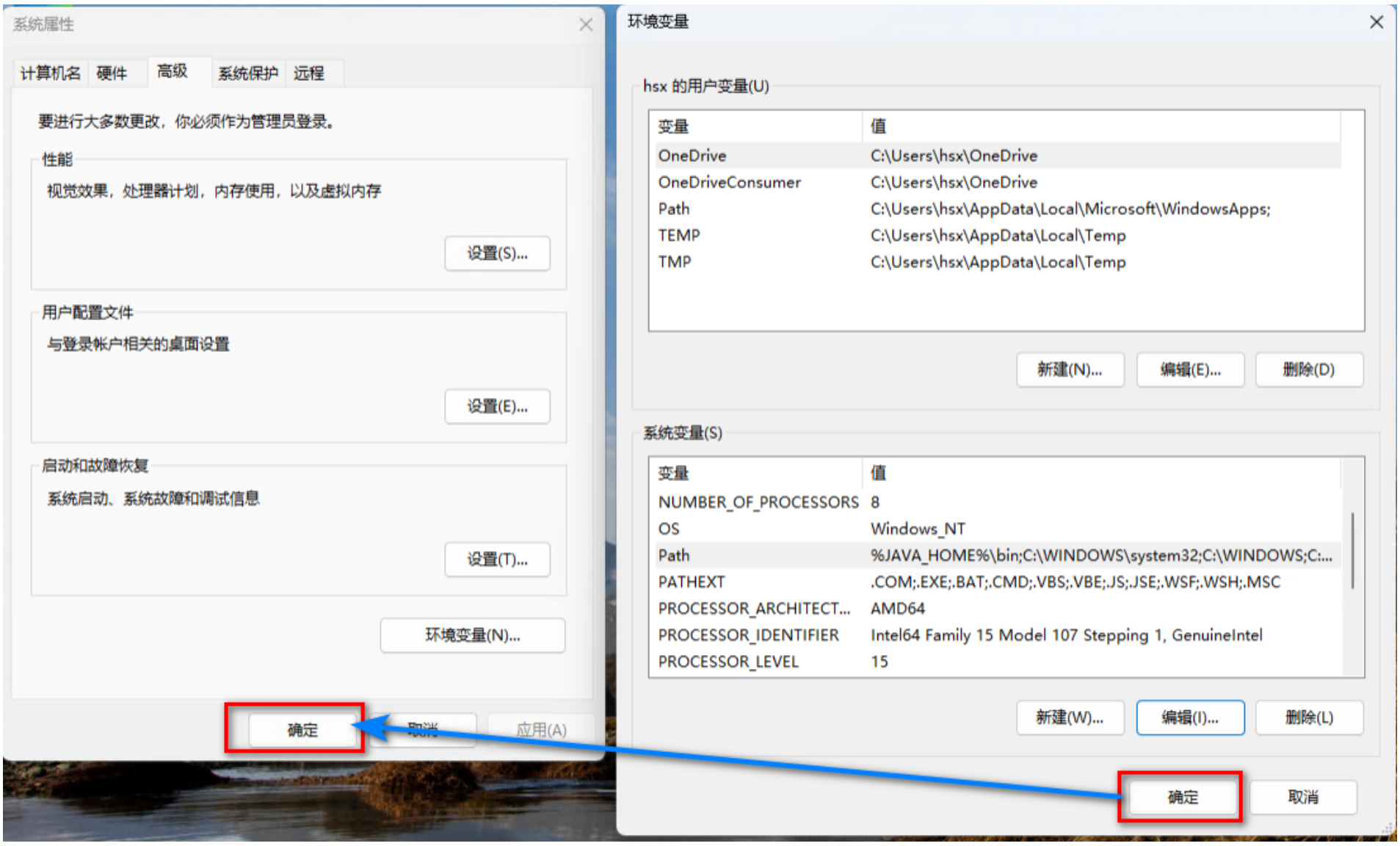


> **注意**：确保路径指向包含 `bin`、`lib` 等子目录的 `jdk-25` 文件夹，而非其父目录。

4. 在“系统变量”中找到 `Path` 变量，点击“编辑”。
   - 如果不存在 `%JAVA_HOME%\bin` ，则点击“新建”，输入 `%JAVA_HOME%\bin`，选中、点击“上移”将其移至列表顶部（确保优先使用），然后点击“确定”。
   - 如果已存在 `%JAVA_HOME%\bin` ，则选中、点击“上移”将其移至列表顶部（确保优先使用），然后点击“确定”。



5. 依次点击“环境变量”和“系统属性”窗口的“确定”保存设置。



3.2 关于 `CLASSPATH`

无需手动配置 `CLASSPATH`，原因如下：

- **JVM 默认优化**：未设置 `CLASSPATH` 时，JVM 自动使用当前目录（`.`），足以运行简单程序。
- **构建工具管理**：Maven、Gradle 等工具自动处理编译与运行时依赖，无需手动干预。
- **IDE 自动配置**：IntelliJ IDEA、Eclipse 等通过项目设置管理类路径，无需环境变量。
- **命令行灵活性**：需要依赖时，可使用 `java -cp "lib/*;." Main` 临时指定路径。

历史配置（仅供参考）

在 JDK 5~6 时代，需手动设置 `CLASSPATH`，如：

```
CLASSPATH = .;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
```

为什么现在无需配置？

配置项	历史用途	现今无需原因
`.`（当前目录）	告诉 JVM 从当前路径加载类	JDK 默认查找当前目录的 .class 文件，无需显式设置
`tools.jar`	用于 JDK 工具链运行	JDK 工具自动加载 `tools.jar`，无需手动配置
`dt.jar`	用于特定开发场景（如调试工具或 IDE 插件）	普通开发不依赖 `dt.jar`，无需加入 `CLASSPATH`

> **结论**：全局 `CLASSPATH` 已过时，不配置是现代最佳实践。保持环境简洁可避免类冲突和跨项目污染。

4. 验证

4.1 基础环境验证

右键点击桌面，选择“在终端中打开”，输入以下命令：

```
# 验证 Java 运行时版本
java -version
# 预期输出:
# java version "25" 2025-09-16 LTS
# Java(TM) SE Runtime Environment (build 25+37-LTS-3491)
# Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25+37-LTS-3491, mixed mode, sharing)

# 验证 Java 编译器版本
javac -version
# 预期输出:
# javac 25
```

> **报错排查解决：**
>
> 若报错：“java : 无法将“java”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。……” 按以下方法排查：
>
> 1. 配置环境变量后，需重新打开终端窗口才会生效，配置前已经打开的终端窗口不生效。
> 2. 检查环境变量 `JAVA_HOME` 中的路径是否为实际解压后的路径，确保路径下包含 `bin`、`lib` 等子目录，而非其父目录。
> 3. 检查环境变量 `Path` 中是否包含 `%JAVA_HOME%\bin`，字符是否敲错。
> 4. 来到 `JAVA_HOME` 对应的路径下的 `bin` 目录下，空白处右键，选择“在终端中打开”，执行 `java -version` 命令，如果还是同样报错，说明下载错了，实际下载了其他操作系统或架构的JDK，请重新下载并解压。

4.2 创建测试程序

1. 在任意目录右键，选择“新建文本文档”，命名为 `HelloJDK25.java`，确保将扩展名从 `.txt` 改为 `.java`。

   > **注意**：若文件扩展名不可见，在文件资源管理器中点击三个点 > “选项” > “查看” > “选项”，取消勾选“隐藏已知文件类型的扩展名”。

2. 将以下代码复制到 `HelloJDK25.java`：

```java
// 本代码演示一个 Java 25 的正式新特性：JEP 512 - 紧凑源文件和实例主方法
// 无需 public class 或 static main 的单类文件，以及实例主方法（void main()）。
// 传统 Java 要求严格的类结构，阻碍快速原型开发。
// 此 JEP 降低入门门槛，同时支持无缝扩展到完整应用。
void main() {
    System.out.println("Hello from instance: " + this.getClass().getSimpleName());
    System.out.println("1 + 2 = " + add(1, 2));
}

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

3. 同时按 `Ctrl` + `S` 键保存。
4. 在 `HelloJDK25.java` 所在目录空白处右键，选择“在终端中打开”，运行以下命令：

```bash
# 编译程序
javac HelloJDK25.java

# 运行程序
java HelloJDK25
```

预期输出：

```
Hello from instance: HelloJDK25
1 + 2 = 3
```

5. 问题排查与解决

5.1. 验证时报错：java : 无法将“java”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称

按以下方法排查、解决：

1. 配置环境变量后，需重新打开终端窗口才会生效，配置前已经打开的终端窗口不生效。
2. 检查环境变量 JAVA_HOME 中的路径是否为实际解压后的路径，确保路径下包含 bin、lib 等子目录，而非其父目录。
3. 检查环境变量 Path 中是否包含 %JAVA_HOME%\bin，字符是否敲错。
4. 来到 JAVA_HOME 对应的路径下的 bin 目录下，空白处右键，选择“在终端中打开”，执行 java -version 命令，如果还是同样报错，说明下载错了，实际下载了其他操作系统或架构的JDK，请重新下载并解压。

5.2. 验证时报错：'java' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件。

环境变量配置问题，参考 5.1. 中的步骤排查。

5.3. 编译时报错：错误：找不到文件: xxx.java

原因：当前命令行所在文件夹不是 xxx.java 所在的文件夹。

解决方案：请在 xxx.java 所在的文件夹打开命令行，或者将命令行切换到 xxx.java 所在的文件夹。

5.4. java -version 没有任何输出

1. 首先参考 5.1. 中的步骤排查
2. 检查环境变量 Path 中是否有 javapath 结尾的项目，如果有，将该项目删除（注意：不是删除Path，而是删除其中包含 javapath 的项目）

5.5. 验证时报错：java-version :无法将"java-version"项识别为cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。

命令敲错了，应该是：`java -version` 而不是 `java-version`，中间少了个空格。

5.6. 验证时报错：javac-version :无法将"javac-version"项识别为cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。

命令敲错了，应该是：`javac -version` 而不是 `javac-version`，中间少了个空格

6. 参考资料

资源名称	链接
Java Downloads	https://www.oracle.com/cn/java/technologies/downloads/
Java SE Development Kit 25 Documentation	https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk25-doc-downloads.html
New Features in Java 25	https://www.baeldung.com/java-25-features